

TD₇ Inégalités

Les exercices marqués par l'icône  seront corrigés en classe et sont à chercher prioritairement.

Exercice 1 . Cherchez l'erreur de raisonnement.

$$\begin{aligned} \text{Si } x \in \mathbb{R}, \frac{2x}{1+x^2} \leq 1 &\Rightarrow 2x \leq 1+x^2 \quad (\text{car } 1+x^2 > 0) \\ &\Rightarrow 1+x^2-2x \geq 0 \\ &\Rightarrow (x-1)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

on a donc montré que $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{2x}{x^2+1} \leq 1$.

Exercice 2 . Montrer que si a et b sont des réels, $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ou encore, si a et b sont positifs, $2\sqrt{ab} \leq a+b$.

Exercice 3 . Montrer que pour tout réel $a > 0$, $a + \frac{1}{a} \geq 2$.

Exercice 4 . Démontrer les inégalités suivantes (a, b et c sont des nombres réels) :

1. $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$, avec $a, b, c > 0$;

2. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$;

3. $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

Exercice 5. Résoudre pour $x \in \mathbb{R}$ l'inéquation : $\cos x \leq -\frac{1}{2}$. Placer les solutions sur le cercle trigonométrique.

Faire de même avec $\sin x > \frac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 6 . Démontrer les inégalités suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$;

2. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq e$;

3. $\forall x \in \mathbb{R}, x < \sqrt{1+x^2}$.

Exercice 7 . Résoudre les équations et inéquations suivantes

1. $1 \leq x^2 - 2x + 3 < 4$

4. $2x - \sqrt{x} - 1 < 0$

7. $3|2-x| + 2|x-5| = 7$.

2. $|x^2 + 2x - 3| < 6$

5. $4x^2 - 16|x+2| + 47 = 0$

3. $\frac{-1}{x+2} \leq \frac{x}{x-1}$

6. $-1 < \frac{2x+1}{x-1} < 1$

Exercice 8. Résoudre l'inéquation d'inconnue réelle x : $\left|x + \frac{1}{x}\right| > 3$.

Exercice 9 . Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = \frac{|x|}{1+|x|}$. Montrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x+y) \leq g(x) + g(y)$ ¹.

Exercice 10. Résoudre les inéquations suivantes :

1. On pourra commencer par étudier la monotonie de la fonction $f : t \mapsto \frac{t}{1+t}$ sur $\mathbb{R}^+$.

1. $2 - x \leq \sqrt{5 - x};$

2. $3 - \sqrt{x - 2} < \sqrt{x + 5};$

3. $2\sqrt{x^2 - x - 2} > x + 1.$

Exercice 11. Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\cos x + \sin x - 1 < 0;$

2. $2 \sin x \tan x < 3;$

3. $\tan(2x) > 3 \tan x.$

Exercice 12. Calculer, pour $n \geq 1$, $v_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right)$. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ diverge vers $+\infty$.

Exercice 13. 1. Montrer que, pour tout $0 < x < 1$, on a les inégalités $\ln(1+x) < x < -\ln(1-x)$.

2. Pour $p \in \mathbb{N}^*$ fixé et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+pn}$. Déterminer la limite de la suite (S_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 14 (🔗). Soient a et $b \in \mathbb{R}$. Prouver que

$$\lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor \leq \lfloor a + b \rfloor \leq \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor + 1.$$